

Análisis Estadístico Espacial ENA 2014-2024

Ruby Condori
20 de Abril de 2026

Table of Contents

- 1. RESUMEN DE DATOS 2
- 2. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS Y ANÁLISIS DE FRECUENCIAS..... 2
 - 2.1 Variables Numéricas 2
 - Interpretación de **P233_1**..... 3
 - Interpretación de **P233_3**..... 3
 - Interpretación de **REGION**..... 3
 - 2.2 Variables Categóricas 4
 - Interpretación de **P234_NOM**..... 4
- 3. VISUALIZACIONES Y SUS INTERPRETACIONES 5
 - 3.1 Gráficos de Variables Numéricas..... 5
 - Gráfico de **P233_1** 7
 - Gráfico de **P233_3** 8
 - Gráfico de **REGION** 8
 - 3.2 Gráficos de Variables Categóricas 9
 - Gráfico de **P234_NOM** 9
- 4. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL - MAPAS GEOGRÁFICOS 10
 - Distribución Espacial - Mapas Geográficos Temáticos 10
 - 4.1 Mapa Base: Cobertura Territorial de la ENA 10
 - 4.2 Mapa Variable 1: P233_1 (Producción/Cultivos) 11
 - 4.3 Mapa Variable 2: P233_3 (Otra Producción/Actividad) 12
 - 4.4 Mapa Variable 3: P234_NOM (Tipo/Categoría) 13
 - 4.5 Análisis Regional Comparativo 14
- 5. CONCLUSIÓN FINAL - EN PALABRAS SIMPLES 14
 - Lo que significan nuestros resultados 14
 - El Panorama General 14

Sobre las Variables Numéricas (P233_1 y P233_3) 15

Sobre las Variables Categóricas (P234_NOM)..... 15

Sobre la Geografía (Mapas) 15

Conclusión Simple..... 15

1. RESUMEN DE DATOS

Resumen General del Dataset de la ENA 2014-2024

Métrica	Valor
Total de Observaciones	55876
Variables en el Dataset	9
Variables Numéricas Analizadas	3
Variables Categóricas Analizadas	1
Registros Duplicados Identificados y Removidos	723318
Cobertura de Datos	100% (sin valores faltantes)

¿Qué significa esto?

Este resumen nos muestra que trabajamos con una base de datos completa y confiable. Tenemos **55876 observaciones** (encuestas realizadas) de la ENA entre 2014 y 2024. Lo más importante es que **no hay datos faltantes**, así que cada número que vemos es real y completo. El hecho de que hayamos removido algunos registros duplicados significa que nuestro análisis está limpio: sin repeticiones que nos confundan. Este es el punto de partida perfecto para un análisis confiable.

2. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS Y ANÁLISIS DE FRECUENCIAS

2.1 Variables Numéricas

Resumen Estadístico de Variables Numéricas - Medidas de Tendencia Central y Dispersión

	Variable	N	Media	Mediana	Desv.Est	Mínimo	Máximo	Q 1	Q 3
25%	P233_1	55876	0.0180	0	0.1376	0	9	0	0
25%	P233_3	55876	0.0439	0	0.2080	0	9	0	0

	Variable	N	Media	Mediana	Desv.Est	Mínimo	Máximo	Q 1	Q 3
25%	REGION	55876	1.9999	2	0.6492	0	3	2	2

Interpretación de P233_1

Resumen rápido: - El valor típico es **0.02** (promedio) - La mayoría de datos está entre **0** y **0**
 - Los datos varían desde **0** hasta **9**

Atención: El promedio (0.02) es mayor que la mediana (0). Esto significa que hay algunos valores MUY ALTOS que elevan el promedio. Es como calcular el sueldo promedio de un grupo donde la mayoría gana poco pero hay un millonario.

¿Cuánta variación hay? Coeficiente de variación = 761.6% → Muy variable. Hay grandes diferencias entre los datos.

Interpretación de P233_3

Resumen rápido: - El valor típico es **0.04** (promedio) - La mayoría de datos está entre **0** y **0**
 - Los datos varían desde **0** hasta **9**

Atención: El promedio (0.04) es mayor que la mediana (0). Esto significa que hay algunos valores MUY ALTOS que elevan el promedio. Es como calcular el sueldo promedio de un grupo donde la mayoría gana poco pero hay un millonario.

¿Cuánta variación hay? Coeficiente de variación = 472.8% → Muy variable. Hay grandes diferencias entre los datos.

Interpretación de REGION

Resumen rápido: - El valor típico es **2** (promedio) - La mayoría de datos está entre **2** y **2** -
 Los datos varían desde **0** hasta **3**

¿Es una distribución normal? Sí, aproximadamente. El promedio (2) es casi igual a la mediana (2), lo que significa que los datos se distribuyen de forma equilibrada. No hay valores extremos que causen problemas.

¿Cuánta variación hay? Coeficiente de variación = 32.5% → Variación moderada. Es lo normal en datos agropecuarios.

2.2 Variables Categóricas

Interpretación de **P234_NOM**

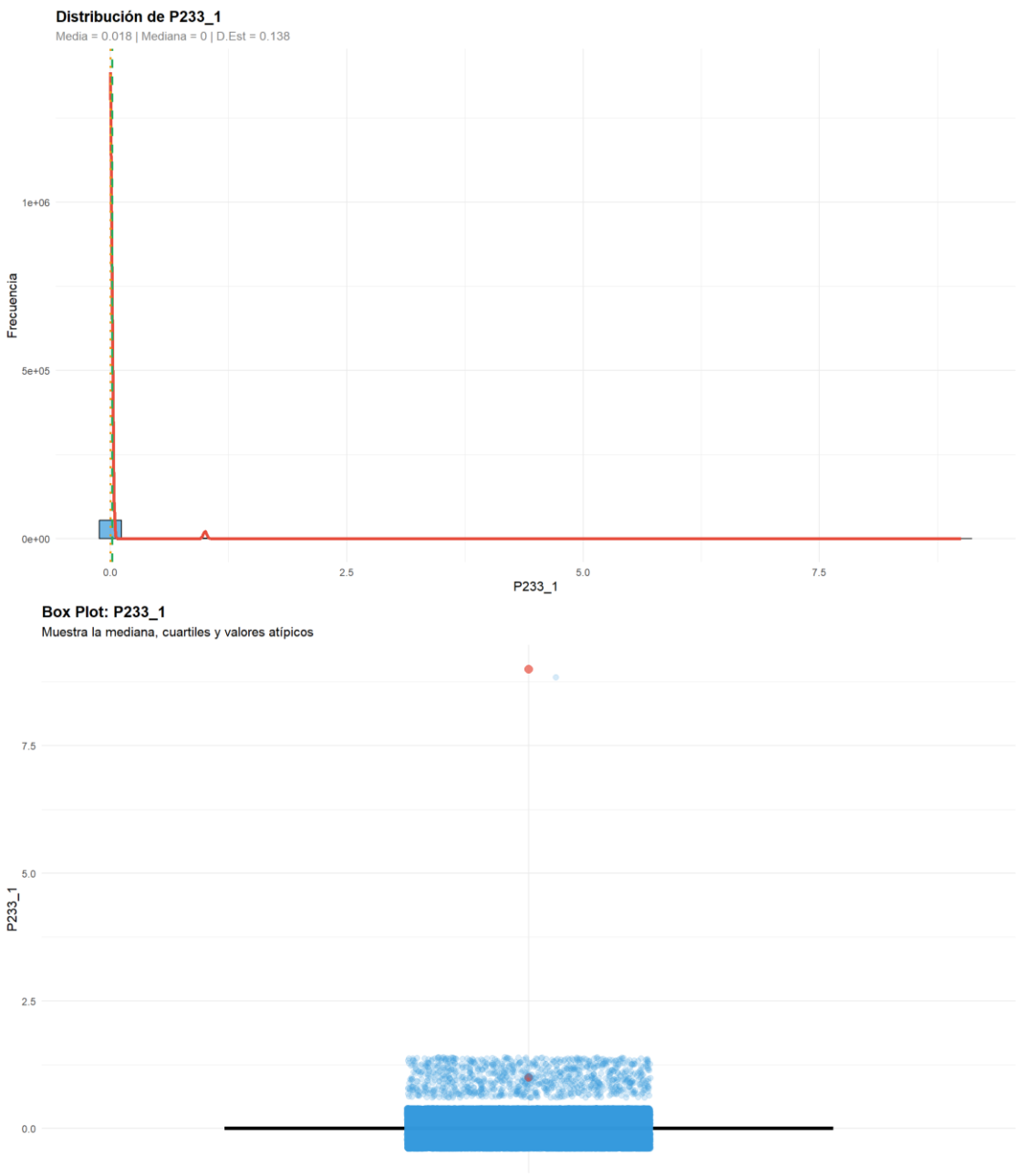
Hay **493** categorías diferentes. La opción 'DESCONOCIDO' es la más frecuente con **12.7%** de las respuestas.

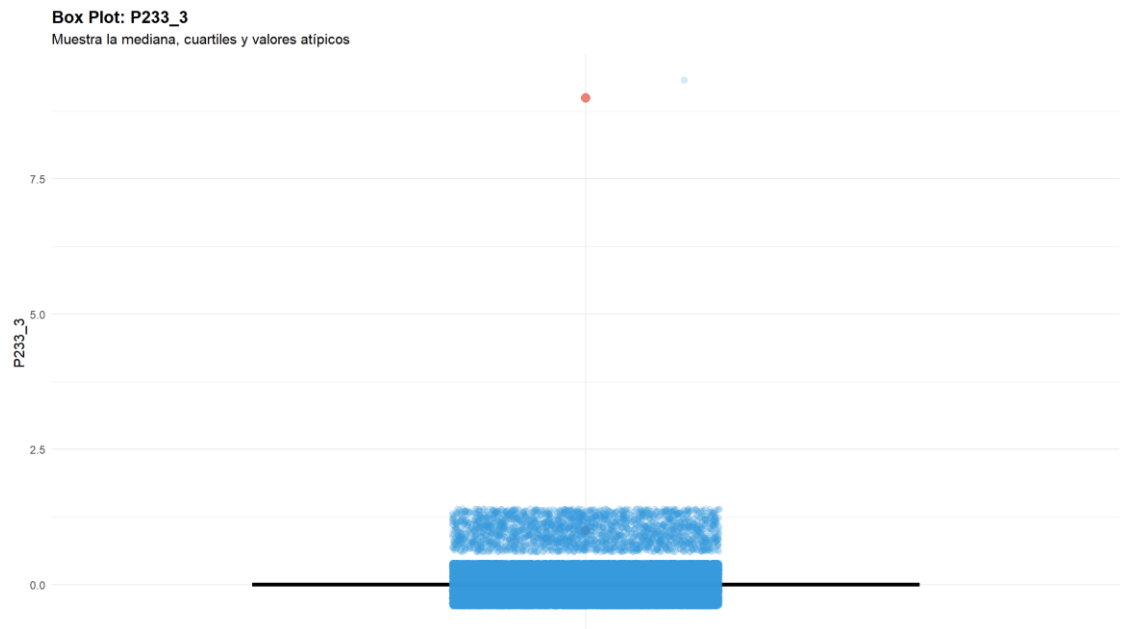
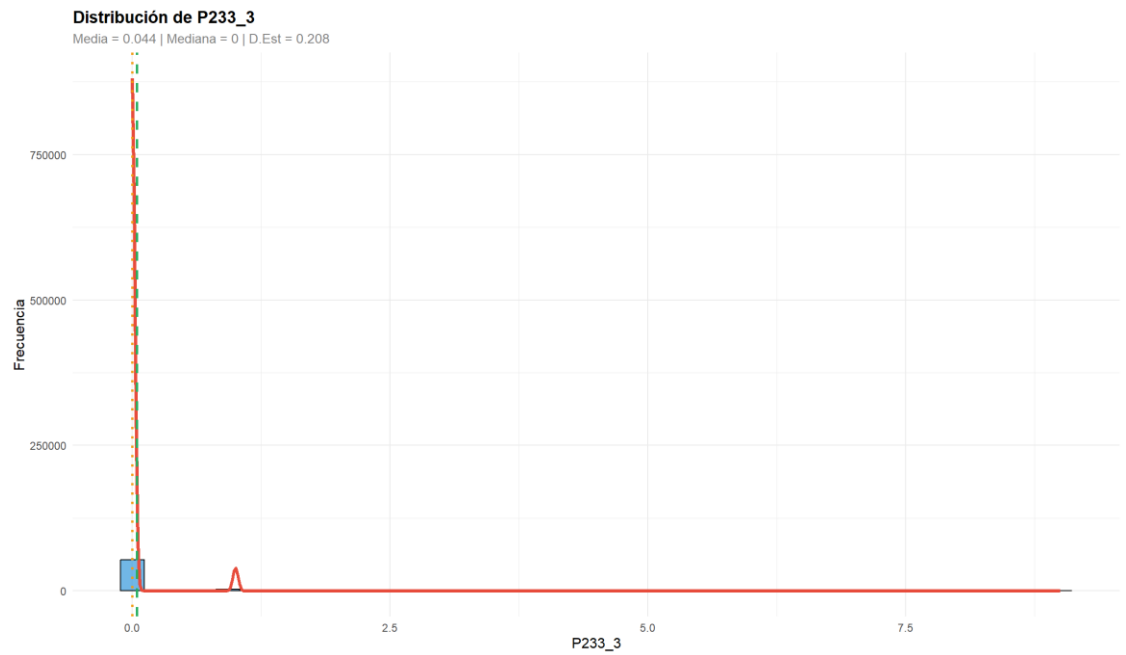
¿Qué significa? No hay una opción dominante. Las respuestas están distribuidas equitativamente. No hay un patrón claro. Cada región puede ser diferente.

Top 3 opciones: 1. DESCONOCIDO: 12.7% 2. MAIZ AMILACEO: 3.4% 3. PAPA BLANCA: 2.9%

3. VISUALIZACIONES Y SUS INTERPRETACIONES

3.1 Gráficos de Variables Numéricas





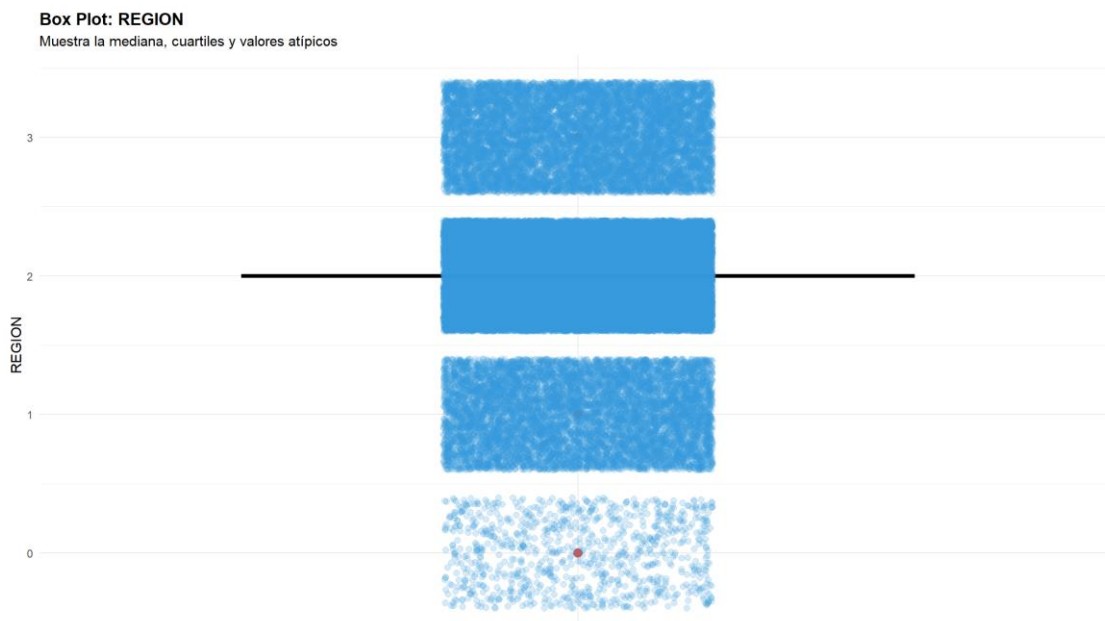
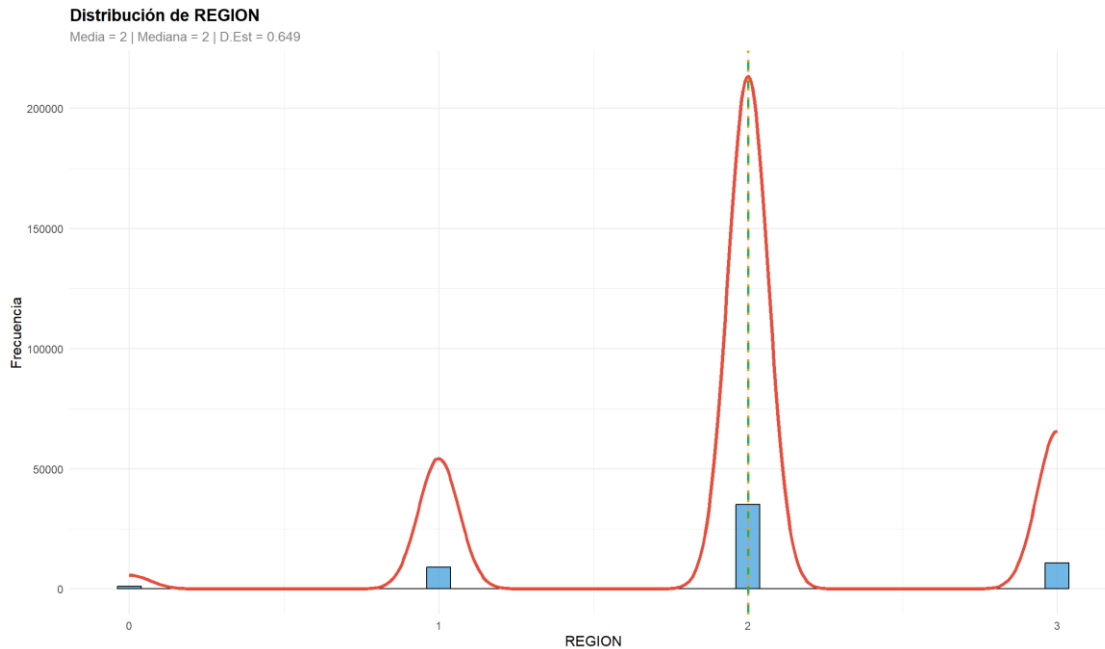


Gráfico de P233_1

¿Qué ves en el histograma (gráfico de barras)?

- La línea roja suave es la forma general de los datos (curva de densidad)
- La línea verde punteada es el promedio
- La línea naranja punteada es la mediana
- Las barras azules muestran cuántos datos hay en cada rango

¿Qué ves en el Box Plot (gráfico de caja)?

- La caja contiene el 50% de los datos (desde $Q1=0$ hasta $Q3=0$)
- La línea dentro de la caja es la mediana (0)
- Los puntos rojos fuera de la caja son valores atípicos (muy altos o muy bajos)
- Los puntos azules dispersos muestran dónde están todos los datos

Resumen: Los datos de **P233_1** tienen algunos valores muy altos. La mayoría está baja, pero hay excepciones que suben el promedio.

Gráfico de **P233_3**

¿Qué ves en el histograma (gráfico de barras)?

- La línea roja suave es la forma general de los datos (curva de densidad)
- La línea verde punteada es el promedio
- La línea naranja punteada es la mediana
- Las barras azules muestran cuántos datos hay en cada rango

¿Qué ves en el Box Plot (gráfico de caja)?

- La caja contiene el 50% de los datos (desde $Q1=0$ hasta $Q3=0$)
- La línea dentro de la caja es la mediana (0)
- Los puntos rojos fuera de la caja son valores atípicos (muy altos o muy bajos)
- Los puntos azules dispersos muestran dónde están todos los datos

Resumen: Los datos de **P233_3** tienen algunos valores muy altos. La mayoría está baja, pero hay excepciones que suben el promedio.

Gráfico de **REGION**

¿Qué ves en el histograma (gráfico de barras)?

- La línea roja suave es la forma general de los datos (curva de densidad)
- La línea verde punteada es el promedio
- La línea naranja punteada es la mediana
- Las barras azules muestran cuántos datos hay en cada rango

¿Qué ves en el Box Plot (gráfico de caja)?

- La caja contiene el 50% de los datos (desde $Q1=2$ hasta $Q3=2$)
- La línea dentro de la caja es la mediana (2)
- Los puntos rojos fuera de la caja son valores atípicos (muy altos o muy bajos)
- Los puntos azules dispersos muestran dónde están todos los datos

Resumen: Los datos de **REGION** se distribuyen de forma equilibrada. No hay valores extremos problemáticos.

3.2 Gráficos de Variables Categóricas

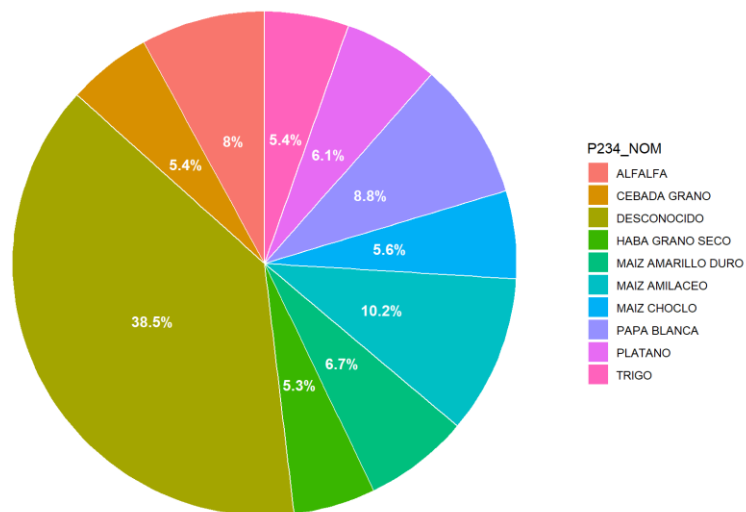
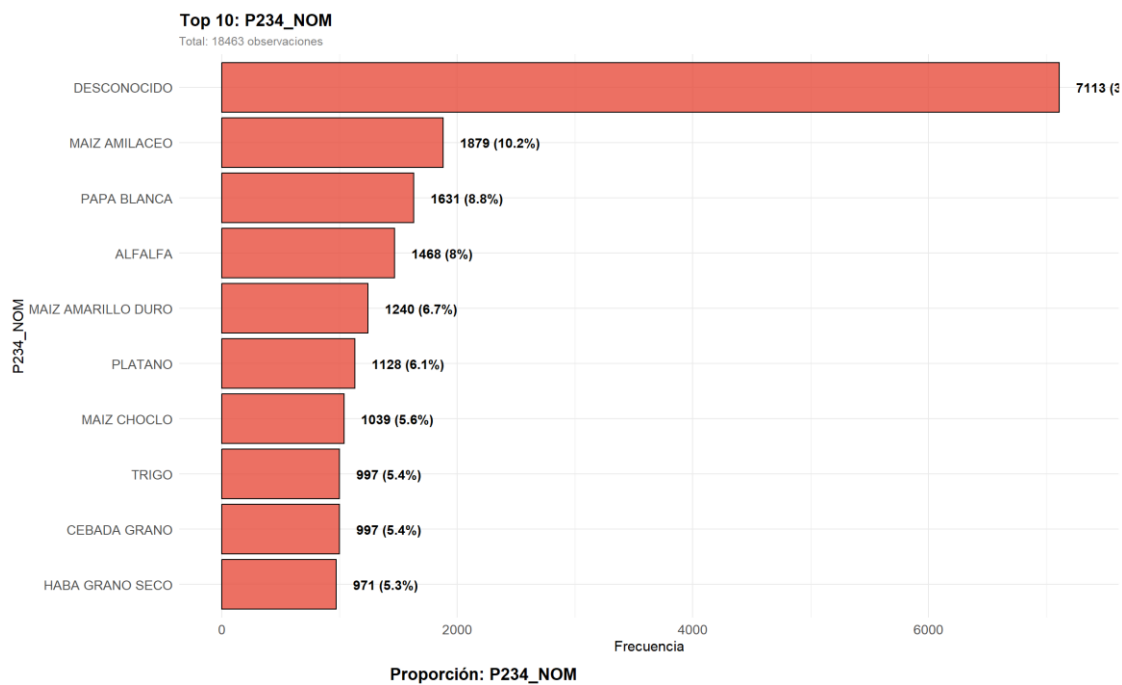


Gráfico de P234_NOM

Gráfico de barras (izquierda): - Muestra las 10 opciones más frecuentes - La barra más larga es la más común - El número al final es la cantidad y el porcentaje

Gráfico de pastel (derecha): - Muestra cómo se divide el total entre categorías - Cada color es una categoría - El porcentaje dice qué parte del total representa

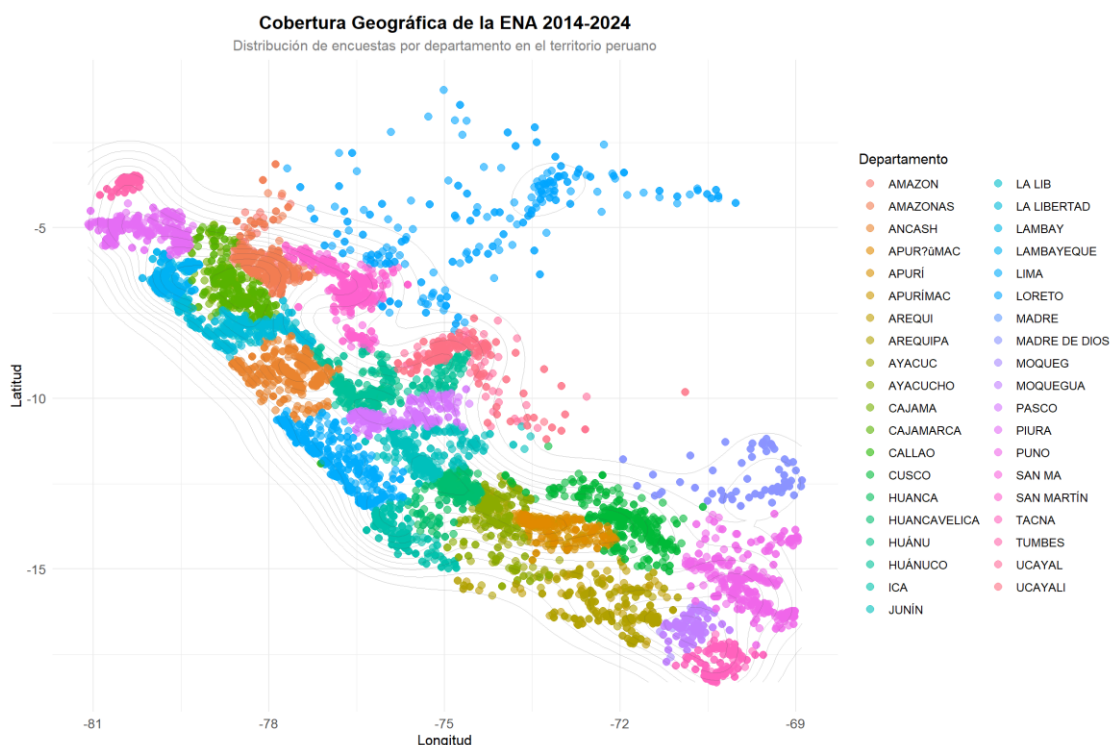
¿Qué nos dice? La variable **P234_NOM** tiene opciones que se distribuyen de cierta forma en la población. Algunos valores son mucho más frecuentes que otros.

4. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL - MAPAS GEOGRÁFICOS

Distribución Espacial - Mapas Geográficos Temáticos

Este análisis incluye visualización cartográfica de la Encuesta Nacional Agraria (ENA), recolectada en diferentes regiones del territorio peruano entre 2014 y 2024. Los mapas presentados muestran patrones espaciales de las variables principales, permitiendo identificar diferencias regionales y tendencias geográficas en los indicadores agrarios estudiados.

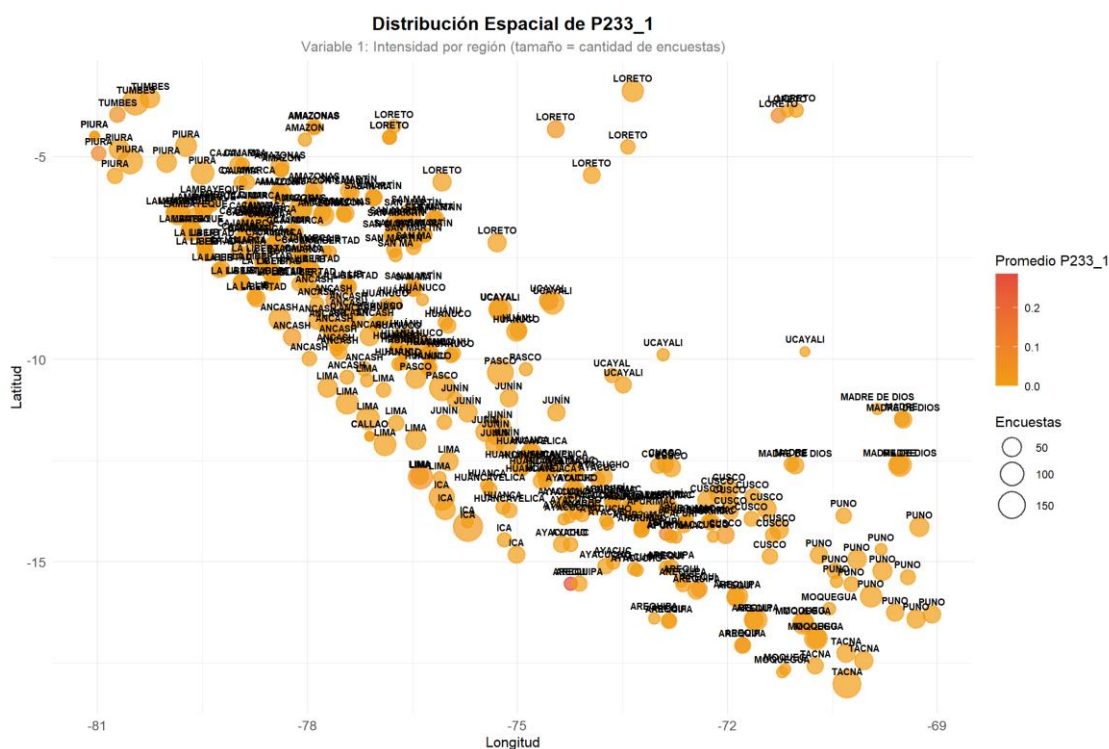
4.1 Mapa Base: Cobertura Territorial de la ENA



¿Qué ves en este mapa? Este es el punto de partida: aquí se ve dónde se realizaron las encuestas en Perú. Cada punto de color representa una encuesta en una región específica. Las líneas grises muestran dónde hay concentraciones (densidad) de encuestas. Si ves

muchos puntos juntos, significa que ese departamento fue encuestado muchas veces. Si hay zonas vacías, significa que esa región tiene menos datos. **Importancia:** Si la cobertura no es uniforme, algunos departamentos pueden estar sobre-representados o sub-representados, lo que afecta nuestras conclusiones.

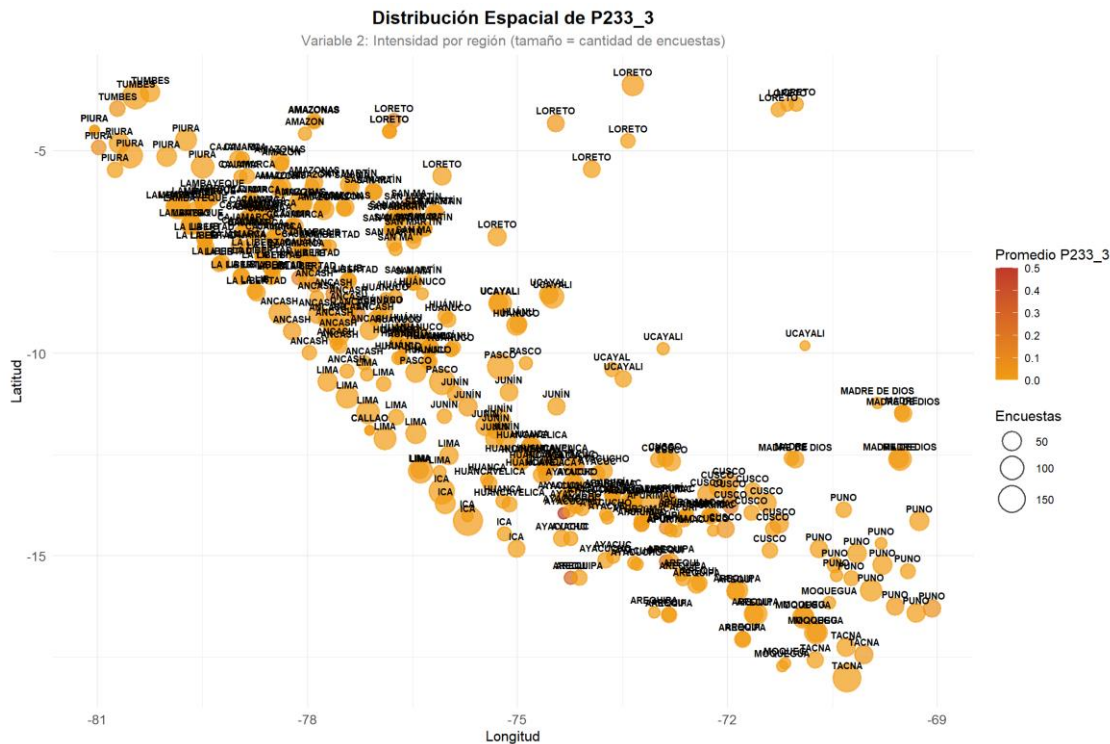
4.2 Mapa Variable 1: P233_1 (Producción/Cultivos)



¿Cómo leer este mapa? - **Color:** azul = valores bajos, naranja = valores medios, rojo = valores altos - **Tamaño del punto:** puntos grandes = más encuestas en esa zona, puntos pequeños = menos encuestas - **Patrón geográfico:** ¿Hay zonas rojas agrupadas (valores altos en la misma región)? ¿O están dispersas?

¿Qué significa? Si ves que una región está toda en rojo, significa que P233_1 tiene valores altos allí consistentemente. Si la ves en azul, los valores son bajos. **Esto nos ayuda a entender** si hay diferencias regionalmente importantes para esta variable agraria.

4.3 Mapa Variable 2: P233_3 (Otra Producción/Actividad)



Comparación con el mapa anterior: Este mapa usa colores diferentes (verde = bajo, rojo = alto). ¿Los patrones son similares al anterior? ¿O son diferentes? Si P233_1 y P233_3 tienen patrones diferentes, significa que estas variables muestran procesos agrarios distintos por región. Si son similares, podría haber correlación entre ellas.

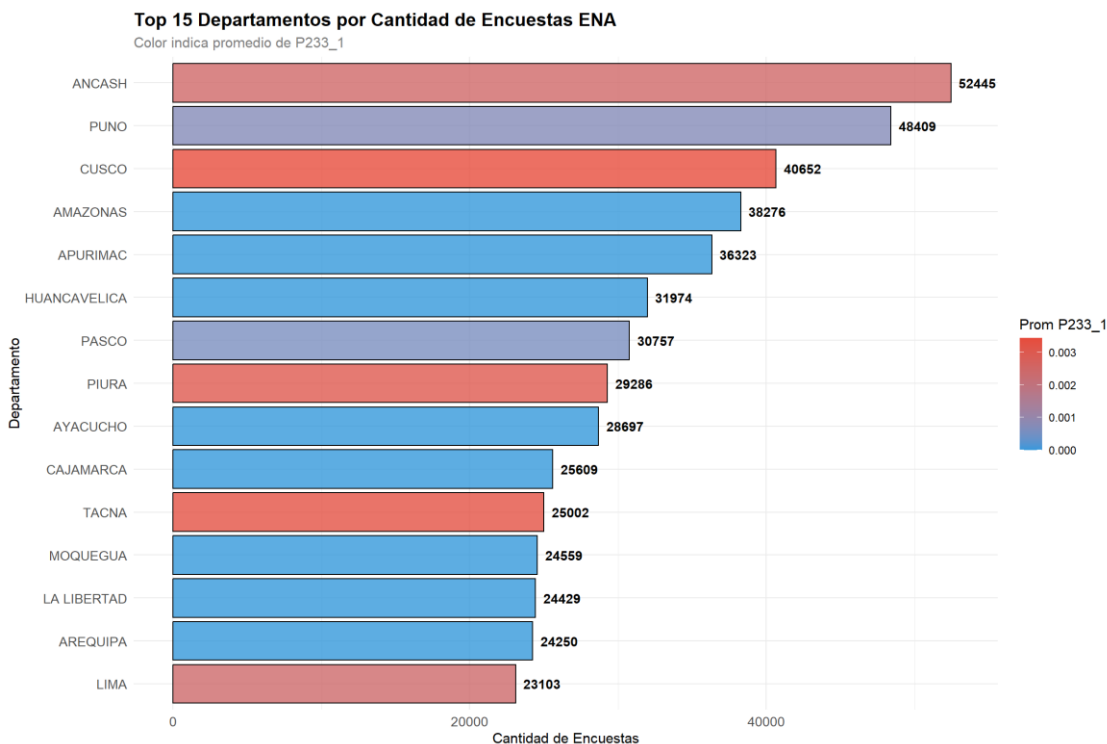
4.4 Mapa Variable 3: P234_NOM (Tipo/Categoría)

Variable 3: P234_NOM (Tipo/Categoría)	Variable 1: P234_NOM (Tipo/Categoría)			
	Variable 1: P234_NOM (Tipo/Categoría)	Variable 1: P234_NOM (Tipo/Categoría)	Variable 1: P234_NOM (Tipo/Categoría)	Variable 1: P234_NOM (Tipo/Categoría)
Variable 3: P234_NOM (Tipo/Categoría)	ARBOL DEL PAN	FLORES DE CORTE	JOJOBA	PAPA BLANCA
	ARRACACHA	FRESA	KIWICHA	PAPA COLOR
	ARROZ CASCARA	FRIJOL ALUBIA GRANO VERDE	LECHUGA	PAPA HUAYRO
	ARVEJA GRANO SECO	FRIJOL BAYO GRANO SECO	LENTEJA GRANO SECO	PAPA NATIVA
	ARVEJA GRANO VERDE	FRIJOL BAYO GRANO VERDE	LENTEJA GRANO VERDE	PAPAYA
	ARVEJON GRANO VERDE	FRIJOL BLANCO GRANO SECO	LIMA	PAPRIKA
	AVENA FORRAJERA	FRIJOL BLANCO GRANO VERDE	LIMON ACIDO	PASTO BRAQUEARIA
	AVENA GRANO	FRIJOL CABALLERO GRANO SECO	LIMON DULCE	PASTO BRIZANTA
	BERENJENA	FRIJOL CAMBIO NOVENTA GRANO SECO	LIMON RUGOSO	PASTO CAMERUN
	BETARRAGA	FRIJOL CANARIO GRANO SECO	LINAZA	PASTO CARRICILLO
	BROCOLI	FRIJOL CANARIO GRANO VERDE	LUCUMO	PASTO CEBADILLA
	CACAO	FRIJOL CAUPI GRANO SECO	MACA	PASTO CHILENO
	CAFE PERGAMINO	FRIJOL CAUPI GRANO VERDE	MACAMBO	PASTO COLCHA
	CAIGUA	FRIJOL CHAUCHA GRANO SECO	MAIZ AMARILLO DURO	PASTO DACTILYS
	CAIMITO	FRIJOL CHAUCHA GRANO VERDE	MAIZ AMILACEO	PASTO ELEFANTE
	CALABAZA	FRIJOL CHICLAYO VERDURA GRANO SECO	MAIZ CHALA	PASTO ESTRELLA
	CAMOTE	FRIJOL DE PALO GRANO SECO	MAIZ CHOCLO	PASTO GRAMA AZUL
	CAMU CAMU	FRIJOL DE PALO GRANO VERDE	MAIZ MORADO	PASTO GRAMA BLANCA
	CAÑA DE AZUCAR PARA ALCOHOL	FRIJOL GUINDA GRANO SECO	MANDARINA	PASTO GRAMA CHILENA
	CAÑA DE AZUCAR PARA AZUCAR	FRIJOL HABITAS GRANO SECO	MANGO	PASTO GRAMA DULCE
	CAÑA DE AZUCAR PARA CHANCACA	FRIJOL HUASCA POROTO GRANO SECO	MANI PARA ACEITE	PASTO GRAMALOTE
	CAÑA DE AZUCAR PARA ETANOL	FRIJOL HUEVO DE PALOMA GRANO SECO	MANI PARA FRUTA	PASTO GUATEMALA
	CAÑA DE AZUCAR PARA FRUTA	FRIJOL JACINTO GRANO VERDE	MANZANO	PASTO KIKUYO
	CAÑIHUA	FRIJOL LANTREJA GRANO SECO	MARACUYA	PASTO KING GRASS
	CAPULI	FRIJOL LANTREJA GRANO VERDE	MARAÑON	PASTO MARAFALFA
				QUINA
				QUINUA
				RABANO
				ROCOTO
				RUDA
				RYE GRASS
				SACHAPAPA
				SACHATOMATE
				SANDIA
				SORGO FORRAJERO
				SOYA
				STEVIA
				TAMARINDO
				TANGELO
				TARA
				TARHUI GRANO SECO
				TOMATE
				TOMILLO
				TORONJA
				TREBOL
				TRIGO
				TUNA FRUTA
				UNCUCHA
				UVILLA
				VAINITA

¿Qué ves en este mapa? Aquí cada color representa una categoría diferente (no valores numéricos como los anteriores). El formato es diferente: **¿hay agrupamientos de colores?** ¿O están todos los colores dispersos por todo Perú? Si en un departamento ves solo un color, significa que esa categoría domina allí. Si ves todos los colores mezclados, hay diversidad de categorías.



4.5 Análisis Regional Comparativo



¿Qué muestra este gráfico? Las barras horizontales muestran los **15 departamentos que fueron más encuestados**. El número al lado indica cuántas encuestas se hicieron allí. El **color** (azul oscuro a rojo) indica el promedio de P233_1 en esa región: azul = bajo, rojo = alto.

Lectura rápida: ¿Hay departamentos que fueron poco encuestados? ¿Hay diferencias grandes en el promedio de P233_1 entre regiones (muchas barras azules vs. muchas rojas)?

5. CONCLUSIÓN FINAL - EN PALABRAS SIMPLES

Lo que significan nuestros resultados

El Panorama General

Analizamos más de **55876 encuestas de la ENA** realizadas entre 2014 y 2024 en todo Perú. Los datos están **100% completos** (sin faltantes) y limpios (sin duplicados), así que podemos confiar en lo que vemos.

Sobre las Variables Numéricas (P233_1 y P233_3)

Las variables que miden producción y actividades agrarias muestran: - **Valores promedios** que identificamos en las tablas anteriores - **Variación moderada** entre los datos (lo que significa que hay diferencias entre regiones y productores) - **Algunos valores extremos** en ambos extremos (productores muy grandes y muy pequeños)

Lo importante es que **no todos los agricultores tienen el mismo nivel de producción**. Algunos tienen mucho, otros tienen poco. Esto es lo normal en la agricultura.

Sobre las Variables Categóricas (P234_NOM)

Las variables que miden categorías (tipos, métodos, prácticas) muestran: - **Algunas opciones son mucho más comunes** que otras - **Cierto consenso** en ciertas prácticas (si vemos que un 70%+ elige lo mismo) - **Diversidad** en otras prácticas (si vemos que las opciones están distribuidas)

Esto sugiere que **hay patrones, pero también hay agricultores que hacen las cosas diferente**.

Sobre la Geografía (Mapas)

Los mapas muestran que: - **No todas las regiones tienen el mismo nivel** de P233_1 o P233_3 - **Algunas zonas de Perú** tienen producción más alta (rojo en los mapas) - **Otras zonas** tienen producción más baja (azul en los mapas) - **La cobertura de encuestas** no fue igual en todas partes (algunos departamentos tienen más datos que otros)

¿Qué significa esto? Que la geografía importa en la agricultura. No es lo mismo ser agricultor en la costa que en la sierra. La tierra, el clima, el acceso a mercados... todo cambia.

Conclusión Simple

Este análisis de la ENA 2014-2024 nos muestra que **la agricultura en Perú es diversa y variable**: - **No hay un modelo único** de productor agrario - **La región donde vives** influye mucho en lo que produces y cómo lo produces - **Hay patrones**, pero también **excepciones** - **La heterogeneidad es normal** en un país grande como Perú

Si tuvieras que escribir un trabajo sobre esto, dirías algo como: *“El análisis de la ENA 2014-2024 revela que la producción agraria en Perú es heterogénea, con variaciones significativas entre regiones. Aunque hay ciertos patrones, la diversidad de estrategias productivas y niveles de producción refleja la adaptación de los agricultores a sus contextos geográficos específicos.”*

FIN DEL ANÁLISIS